

# İçindekiler

Çalışma Kılavuzu

## BÖLÜM 1 — Terimler

Doküman ve girdi terimleri

Teknik terimler

Süreç terimleri

## BÖLÜM 2 — Yeni projeye başlamadan önce

2.1 Hazırlık

2.2 Cevaplarını önceden düşün

## BÖLÜM 3 — Kurulum: /yeni-proje

## BÖLÜM 4 — Kurulumdan sonra: bir oturum nasıl geçer

Bir oturumun ritmi

★ Yorumlar neden bu kadar ayrıntılı — ikinci bir sebebi var

Neden her adımda /clear

## BÖLÜM 5 — Hangi dosya ne işe yarıyor

Kök dizin

★ "Kendi değerlerini yazar" ne demek — aynı ayarın ÜÇ farklı değeri olur

Bir projede hangi ayarlar çıkar — gerçek liste

★ Bir değişken eklendiğinde ne olması gerekiyor — dört yer

docs/standards/ — her projede aynı

docs/project/ — her projede var, içeriği projeye özel

## BÖLÜM 5B — Canlıya çıkış: üç yol ve neyle yapıldıkları

Yol A — Yönetilen servisler (kendi projelerinde varsayılan)

Yol B — Kendi sunucun (alan adı + AWS/Hetzner + Docker Engine)

Yol C — Kurumun kendi sunucusu (işyeri projelerinde en olası)

Hangisini ne zaman

## BÖLÜM 6 — Hangi komut ne zaman

## BÖLÜM 7 — Takıldığında

## BÖLÜM 8 — Öğrendiklerim defteri

Kim yazar

Ne nereye gider

Ne işe yarıyor

★ Ajan seviyeni takip eder — "artık biliyorsun" dediği yer

## BÖLÜM 9 — Bu kılavuz nasıl kısaltılır

# Çalışma Kılavuzu

Bu dosya kullanıcı içindir. Ajanın uyacağı kurallar `CLAUDE.md` ve `docs/standards/` içinde; burada projenin nasıl yürütüleceği anlatılıyor.

★ **Bölüm 1 (terimler) zamanla silinebilir.** Terimler oturduğunda o bölümü kaldır, kılavuz kısalsın. Diğer bölümler kalıcıdır.

## BÖLÜM 1 — Terimler

Akış boyunca geçen kelimeler. Bilinmeyen bir terim, verilen cevabı da geçersiz kılar.

### Doküman ve girdi terimleri

| Terim                                      | Ne demek                                                                                                     | Somut örnek                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analiz dokümanı</b>                     | Projenin ne yapması istendiğini anlatan, <b>sana verilen</b> belge                                           | <code>analiz.docx</code> , şartname, ihale dosyası, talep formu                                                  |
| <b>PRD</b> (Product Requirements Document) | "Sistem tam olarak ne yapacak" sorusunun <b>yazılı ve eksiksiz</b> hâli. Analiz dokümanından <b>üretilir</b> | Roller, iş kuralları, kapsam dışı, hata durumları                                                                |
| <b>API dokümanı</b>                        | Var olan bir servisin <b>nasıl çağrılacağını</b> anlatan belge                                               | Aşağıda açıldı                                                                                                   |
| <b>Veritabanı şeması</b>                   | Var olan bir veritabanında <b>hangi tablolar ve ilişkiler</b> olduğunu gösteren belge                        | Aşağıda açıldı                                                                                                   |
| <b>ADR</b> (Architecture Decision Record)  | Önemli bir teknik kararın <b>neden</b> alındığını yazan kısa belge                                           | "Repository Pattern kullanmadık, çünkü..."                                                                       |
| <b>Roadmap</b>                             | Yapılacak adımların <b>sırayla</b> listesi, kutucuklu                                                        | "Adım 4 — kimlik doğrulama  |

⚠ **Analiz dokümanı ile PRD karıştırılmaz.** Analiz **girdidir**, sana verilir ve eksiktir. PRD **çıktıdır**, sorular sorularak üretilir ve eksikliği kalmaz.

### Bu üç belge fiilen neye benziyor

**Analiz dokümanı** genelde Word veya PDF. İçinde: projenin amacı, kimlerin kullanacağı, hangi ekranların olacağı, hangi kuralların işleyeceği.

⚠ **Her zaman eksiktir.** "*İş emri kapatılabilmelidir*" yazar ama "*kim kapatabilir, hangi durumdayken, açıklama zorunlu mu*" yazmaz. PRD görüşmesi tam da bu boşlukları kapatmak içindir.

**API dokümanı**, var olan bir servisi kullanacaksan gerekir. Üç şeyi söyler: hangi adrese istek atılacak, ne gönderilecek, ne dönecek.

```
GET /personel/{id}
```

```
Dönen: { "ad": "...", "soyad": "...", "birim": "...", "durum": "aktif" }
```

Genelde Swagger/OpenAPI sayfası, Postman koleksiyonu veya bir Word dosyası olarak gelir. **Yoksa** kurumdan istenir; onsuz o servise bağlanılamaz.

**Veritabanı şeması**, var olan bir veritabanına bağlanacaksan gerekir. Hangi tablolar var, içlerinde hangi kolonlar, tablolar birbirine nasıl bağlı.

Tablo: personel

id (sayı, birincil anahtar)

ad (metin)

birim\_id (sayı) → birim tablosuna bağlı

Kutucuk-ok çizimi (ERD), tablo listesi veya **CREATE TABLE** komutları hâlinde gelebilir.

⚠ **Üçü de yoksa sorun değil** — yeni bir sistem kuruyorsan zaten olmaz. Kit soru sorarak eksiği tamamlar.

## Teknik terimler

| Terim                      | Ne demek                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İstemci / tüketici</b>  | API'den veri çeken program: web arayüzü, mobil uygulama, başka kurumun sistemi         |
| <b>Uç nokta (endpoint)</b> | Uygulamanın dışarıya açtığı bir adres: " <i>buraya şunu gönderirsen şunu yaparım</i> " |
| <b>Migration</b>           | Veritabanının <b>yapısını</b> değiştiren komut dosyaları — aşağıda açıldı              |
| <b>Seed</b>                | Geliştirme için üretilen sahte örnek veri                                              |
| <b>Konteyner</b>           | Uygulamayı ihtiyaçlarıyla birlikte paketleyip çalıştıran kutu (Docker)                 |
| <b>Ortam değişkeni</b>     | Koda yazılmayan, dışarıdan verilen ayar — aşağıda açıldı                               |
| <b>CI</b>                  | Kod gönderildiğinde otomatik çalışan test ve derleme zinciri                           |
| <b>Deploy</b>              | Kodun, kullanıcıların erişebildiği bir yerde çalışır hâle getirilmesi                  |
| <b>İzleme (monitoring)</b> | Sistem canlıdayken neyin yavaşladığını, neyin hata verdiğini gösteren araçlar          |

## Migration nedir — açık hâli

Veritabanının **yapısı** değiştiğinde (yeni tablo, yeni kolon, silinen kolon) bu değişiklik elle yapılmaz. Bunun yerine bir **dosya** üretilir.

**Dosya nerede durur:** `prisma/migrations/` klasöründe, tarih damgalı:

```
prisma/migrations/  
├─ 20260101120000_ilk_tablolar/migration.sql  
├─ 20260115093000_is_emrine_foto_alani_ekle/migration.sql  
└─ 20260203141500_lokasyona_index_ekle/migration.sql
```

**"Sırayla çalışır" ne demek:** Üçüncü dosya, ilk ikisinin çalıştığını varsayar. "Fotoğraf alanı ekle" komutu ancak tablo daha önce oluşturulmuşsa anlamlıdır. Bu yüzden dosya adları tarih damgalı — sıra kaybolmasın diye.

**"Kayıt altına alınır" ne demek:** İki şey birden:

1. Dosyalar **git'e girer**, yani sen, DevOps ve otomatik testler **aynı** komutları çalıştırır. "*Bende tablo var sende yok*" durumu oluşmaz
2. Veritabanı kendi içinde **hangilerinin çalıştığını** bir tabloda tutar. Komut ikinci kez çalıştırılmaz

**Sen ne yapıyorsun:** Şemayı değiştirip komutu veriyorsun; dosya kendiliğinden üretiliyor. SQL yazmıyorsun.

⚠ Canlı ortamda yalnızca "*uygula*" komutu çalışır, "*üret*" komutu asla — ikincisi veri kaybettirebilir.

## Ortam değişkeni nedir — açık hâli

Aynı kod farklı yerlerde farklı ayarlarla çalışır: senin bilgisayarında başka veritabanı, canlıda başka. Bu ayarlar **koda yazılmaz**, dışarıdan verilir.

**Nereye yazılır:** Proje kökündeki `.env` dosyasına, `AD=değer` biçiminde:

```
DATABASE_URL=postgres://kullanici:sifre@localhost:55432/bakim  
JWT_SECRET=uzun-rastgele-bir-metin  
WEB_PORT=3100
```

**Kim okur:** Uygulama açılırken bu dosyayı okur ve değerleri alır.

**Neden koda yazılmıyor — iki sebep:**

1. **Değer ortama göre değişir.** Senin makinende `localhost`, canlıda kurumun sunucusu. Kod aynı kalmalı, yalnızca değer değişmeli
2. 🚫 **İçinde şifre var.** Koda yazılırsa git'e girer; git geçmişisi silinmez, yani bir kez girdiyse **sonsuz kadar orada kalır**

## Süreç terimleri

| Terim                        | Ne demek                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dal (branch)                 | Ana koda dokunmadan çalışılan kopya                             |
| Birleştirme isteği (PR / MR) | "Bu dalı ana koda alalım mı" önerisi; inceleme burada yapılır   |
| Oturum (session)             | Ajanla yapılan bir çalışma turu. Bir roadmap adımı = bir oturum |
| Devir notu                   | Oturum kapanırken yazılan "sırada ne var" notu                  |

## BÖLÜM 2 — Yeni projeye başlamadan önce

### 2.1 Hazırlık

1. **Boş bir klasör** aç ve VS Code'da aç
2. **Kiti güncelle** — her yeni projede, atlanmaz. Sohbeta yapıştır:

```
claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills
```

Eklentinin tam adı **proje-kiti@bariskose-skills** — **proje-kiti** eklenti adı, **bariskose-skills** ise geldiği kaynak.

Sonra **pencereyi yenile** — yoksa eski sürüm çalışmaya devam eder: üst menüde **View** → **Command Palette...** → kutuya **Reload Window** yaz → çıkan **Developer: Reload Window** satırına tıkla. (Klavyeyle: **Cmd+Shift+P** / **Ctrl+Shift+P**)

⚠ Kite sürekli yeni kural ekleniyor. Eski sürümle başlarsan o kurallar projeye hiç gelmez.

3. **Elindeki belgeleri klasöre koy** — varsa:

| Belge             | Ne zaman gerekir                        | Yoksa                              |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Analiz dokümanı   | Her zaman — projenin ne yapacağı burada | Sözlü anlatırsın, kit yazıya döker |
| API dokümanı      | Var olan bir servise bağlanacaksan      | Yeni sistemde gerekmez             |
| Veritabanı şeması | Var olan bir veritabanına bağlanacaksan | Yeni sistemde gerekmez             |

⚠ Bu belgeler **girdidir**; sen yazmazsın, sana verilir. İçeriklerinin neye benzediği Bölüm 1'de açıklandı.

## 2.2 Cevaplarını önceden düşün

Kurulumda şunlar sorulacak. Şimdiden düşünmek görüşmeyi hızlandırır:

| Soru                                                                | Ne cevaplayacaksın                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bu proje kimin için?                                                | İşyeri projesi mi, kendi projen mi                                                                                                                                              |
| Proje tipi?                                                         | Web · mobil · ikisi                                                                                                                                                             |
| Yazdığın API'yi, <b>projenin dışındaki</b> bir sistem tüketecek mi? | Başka kurum, yüklenici, merkezî sistem. 🚫 Kendi web arayüzün ve kendi mobil uygulaman bu soruya <b>""hayır""</b> dır — ikisini de sen yazıyorsun, ne isteyeceklerini biliyorsun |
| Kendiliğinden çalışması gereken iş var mı?                          | Zamanlanmış görev, gece raporu                                                                                                                                                  |
| Kod nerede duracak, deploy'u kim yapacak?                           | GitHub/GitLab · sen/DevOps                                                                                                                                                      |
| <b>Canlıya nasıl çıkacak?</b>                                       | Üç yol var — BÖLÜM 5B'de açıldı. İşyeri projesinde bu soru <b>sana sorulmaz</b> , kurumun DevOps ekibi karar verir                                                              |

## BÖLÜM 3 — Kurulum: **/yeni-proje**

Tek komut:

```
/yeni-proje
```

Gerisi sohbet. Sırayla şunlar olur:

| Adım | Ne oluyor                                                                          | Senden ne isteniyor                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0    | Eklentiler kontrol edilir, platform tespit edilir, ses bildirimi kurulur           | İzin                                                 |
| 1    | Kim için · proje tipi · backend kurgusu (4 soru) · API biçimi (4 soru) · proje adı | Cevaplar                                             |
| 2    | Kit dosyaları projeye kopyalanır                                                   | —                                                    |
| 3    | ★ <b>PRD görüşmesi</b> — en uzun adım                                              | Analiz dokümanını verirsın, tek tek soru cevaplırsın |
| 4    | Yol haritası, ilk kararlar, teknoloji-ve-plan iskeleti                             | Onay                                                 |
| 5    | İskelet kurulur — ilk kod                                                          | Onay                                                 |
| 6    | Yayın veya teslim paketi (1. adımdaki cevaba göre)                                 | Duruma göre                                          |
| 7    | Son kontrol                                                                        | —                                                    |

⚠ **Bu tek komutluk bir işlem değil.** `/yeni-proje` kurulumu başlatır; Adım 3 uzun bir görüşmedir. Vaat "tek promptla uygulama" değil, "doğru kurulmuş proje ve net yol haritası".

⊖ **Adım 3'te acele etme.** Analiz dokümanında yazmayan onlarca karar orada netleşir. Cevabı bilinmeyen bir kural kodlanırsa yanlış varsayım tüm katmanlara yayılır.

## BÖLÜM 4 — Kurulumdan sonra: bir oturum nasıl geçer

Kurulum bitince artık kit değil, projedeki `CLAUDE.md` ve `docs/standards/` geçerlidir. İlerleme **roadmap adımlarıyla** olur.

## Bir oturumun ritmi

1. Aç ve devral → "docs/project/sonraki-adim-prompt.md oku, devam edelim"
2. Plan sun → ajan ne yapacağını anlatır
3. Onayla → gerekiyorsa düzelt
4. Kod + test → ajan yazar, testler yeşil olur
5. Gözle doğrula → ekran varsa tarayıcıda görülür
6. Ajan denetimi → ★ ajan kendi yazdığını inceler, bulguları düzeltir
7. Commit + öneri → değişiklik önerisi açılır
8. Kutucuk ✅ → roadmap'te o adım işaretlenir
9. Kararları yaz → teknoloji-ve-plan.md güncellenir
10. Devir notu → sırada ne var yazılır
11. /clear → yeni oturuma temiz başla

🚫 **8 ve 9 atlanmaz.** Kutucuk *nerede kalındığını*, teknoloji belgesi *neden öyle yapıldığını* söyler. İkisi de sonradan hatırlanmaz.

### ★ 6. adım — "testler yeşil" neden yetmiyor

Otomatik testler makinenin **ölçebildiğini** ölçer. Ölçemedikleri var ve gerçek hatalar çoğu zaman oralarda:

| Test yakalar    | 🚫 Test yakalayamaz                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Test kırmızı mı | Test yanlış şeyi doğruluyor mu                  |
| Tip hatası      | Tip doğru ama iş kuralı yanlış                  |
| Katman ihlali   | Katman temiz ama <b>sorumluluk yanlış yerde</b> |
| —               | Yorumlar eksik veya yanlış                      |
| —               | Yeni bir güvenlik açığı                         |

Bu yüzden ajan, değişiklik önerisi açmadan **önce kendi yazdığını denetler**: kod incelemesi · güvenlik denetimi · test kalitesi · yorumların yeterliliği. Bulgu çıkarsa **düzeltilir**, sonra sana sunulur.

🚫 **Sen bir şey yapmıyorsun** — bu ajanın kendi kapısı. Ama bilmen gerekiyor: "*testler geçti*" dediğinde iş bitmiş değildir, **bir kapı daha var**.

### ★ Yorumlar neden bu kadar ayrıntılı — ikinci bir sebebi var

Yorumların ilk sebebi belli: **sen, denetçi ve devralan geliştirici** kodu okumadan anlayabilsin.

Ama ikinci bir sebebi daha var ve o **doğrudan senin cebine dokunuyor**.



## Sorun: yorumlu dosya 4 kat büyük

Ölçüldü: aynı kod, yorumlu hâlde **4.1 kat** daha uzun. Ajan onu okurken 4 kat fazla **jeton (token)** harcar. Bir oturumda on dosya okunuyorsa bu gerçek bir maliyet.

⚠️ (Kullanıcının indirdiği dosyaya etkisi **sıfır** — derleyici yorumları siler. Maliyet yalnızca ajanın okumasında.)

## Çözüm: yorumlar bir HARİTA oluşturuyor

Her dosyanın başındaki blok sabit biçimde yazılıyor:

```
/**
 * İŞ EMRİ OLUŞTURMA
 *
 * NEREDEN : apps/web/.../talep-formu.tsx → kullanıcının doldurduğu form
 * NE      : üç kural sırayla uygulanıyor
 * NEREYE  : prisma → PostgreSQL "WorkOrder" tablosu · BullMQ kuyruğu
 * SONUÇ   : IE-2026-000148 numaralı kayıt oluşur, ekranda listede belirir
 */
```

★ **NEREDEN** ve **NEREYE** satırlarında gerçek dosya adı geçiyor. Bu, tüm yorumları **aranabilir bir bağımlılık haritasına** çeviriyor.

**Gerçek hayat benzetmesi:** Depodaki her kolinin üstünde "A deposundan geldi → B mağazasına gidecek" etiketi var. Kolileri **açmadan**, yalnızca etiketleri okuyarak tüm dağıtım ağını çıkarabilirsiniz.

| Aramada bulunan            | Anlamı                           |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>NEREYE</b> ... <dosya>  | O dosya <b>buraya gönderiyor</b> |
| <b>NEREDEN</b> ... <dosya> | O dosya <b>buradan alıyor</b>    |

★ İki yönlü grafik — hiçbir dosyanın **gövdesini açmadan**.

## Üç adımlı tarama — ajan böyle çalışıyor

| # | Soru                    | Nasıl                                                |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Bu dosya neyi etkiliyor | Kendi başlık bloğundaki <b>NEREYE</b> satırı         |
| 2 | Buna kim bağımlı        | Tüm depoda <b>NEREDEN</b> / <b>NEREYE</b> araması    |
| 3 | Bulunanlar ne yapıyor   | 🚫 Sadece <b>başlık bloklarını</b> oku, gövdeyi değil |

★ **Kazanç:** 200 satırlık bir dosyanın başlık bloğu ~15 satır. On dosyanın etkisini görmek için **2.000 satır** yerine **~150 satır** okunuyor.

⚠ **Gövde ne zaman okunuyor:** başlık bloğu cevap vermiyorsa, ya da **değiştirilecek** dosyaysa. Tahminle kod yazılmıyor.

🚫 **Bu yöntem yorumların GÜNCEL olmasına bağlı.** Bayat bir **NEREYE** satırı ajanı yanlış dosyaya götürür — bu yüzden bir işin "*bitti*" sayılma şartına **"ilgili yorumlar güncellendi"** dahil.

## Aynı mantık belgelerde de geçerli

200 sayfalık teknoloji rehberi de baştan sona okunmuyor. Önce **başlık haritası** çıkarılıyor, sonra yalnızca gereken bölüm okunuyor.

**Gerçek ölçüm — rehberin E.10 bölümünü okumak:**

| Yöntem                   | Okunan                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Tamamını oku             | <b>6.407 satır</b>                              |
| Önce harita, sonra bölüm | 300 (başlıklar) + 204 (E.10) = <b>504 satır</b> |

★ **%92 tasarruf**, aynı bilgi. Bu yüzden ajana "*şu belgeyi oku*" dediğinde tamamını yutmuyor — haritaya bakıp gereken yere gidiyor.

## Neden her adımda **/clear**

Konuşma uzadıkça ajanın bağlamı dolar ve ayrıntı kaybolur. Her adım kendi oturumunda yapılır; devir notu sayesinde hiçbir şey kaybolmaz.

# BÖLÜM 5 — Hangi dosya ne işe yarıyor

**/yeni-proje** bittiğinde projede şunlar olur:

## Kök dizin

| Dosya                            | Ne işe yarıyor                                                       | Kim okur                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>CLAUDE.md</code>           | Ajanın uyacağı çalışma protokolü                                     | Ajan                         |
| <code>CALISMA-KILAVUZU.md</code> | Bu dosya — projenin nasıl yürütüleceği                               | <b>Sen</b>                   |
| <code>REPO-YAPISI.md</code>      | Hangi klasörde ne var, hangi iş nerede yapılıyor                     | İkisi                        |
| <code>README.md</code>           | Projeyi kuran/çalıştıran için: kurulum, komutlar, ortam değişkenleri | Devralan geliştirici, DevOps |
| <code>.env.example</code>        | Hangi ayarların gerektiğinin <b>listesi</b> — değerler boş           | DevOps, devralan geliştirici |
| <code>.env</code>                | O ayarların <b>gerçek değerleri</b> — 🚫 asla commit edilmez          | Sadece o makine              |

### Bu ikisi neden ayrı — somut örnek

`.env.example` git'e girer, herkes görür. Ayarların **adlarını** söyler, değerlerini değil:

```
DATABASE_URL=
JWT_SECRET=
WEB_PORT=
```

`.env` git'e **girmez**, yalnızca o makinede durur. Gerçek değerler burada:

```
DATABASE_URL=postgresql://kullanici:GercekSifre123@localhost:55432/bakim
JWT_SECRET=a8f3c91e7b2d4056
WEB_PORT=3100
```

🚫 `.env` neden commit edilmez: içinde şifre var ve **git geçmişi silinmez**. Bir kez commit edildiyse sonradan dosyayı silsen bile geçmişte durur; o depoya erişen herkes o şifreyi görebilir. Tek çözüm şifreyi değiştirmektir.

## ★ "Kendi değerlerini yazar" ne demek — aynı ayarın ÜÇ farklı değeri olur

Projeyi devralan biri `.env.example` 'a bakıp "demek ki şu ayarlar gerekiyormuş" der ve **kendi kurulumuna ait** değerleri yazar. Tahmin etmesi gerekmez.

Buradaki kilit nokta şu: **hiçbir ayarın "tek doğru değeri" yoktur.** Aynı değişken, çalıştığı yere göre farklı değer alır:

| Değişken                         | Senin bilgisayarında                                                     | Deneme ortamında                              | Canlıda (belediyenin sunucusu)          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>DATABASE_URL</code>        | <code>postgresql://...@localhost:55432/bakim</code><br>— Docker'daki kap | Neon'daki <code>preview</code> dalı           | Belediyenin kendi PostgreSQL sunucusu   |
| <code>WEB_PORT</code>            | <code>3100</code> (3000 doluydu)                                         | okunmaz                                       | <code>3000</code> — orada çakışma yok   |
| <code>JWT_SECRET</code>          | rastgele bir yerel değer                                                 | <b>başka</b> bir rastgele değer               | <b>tamamen başka</b> bir rastgele değer |
| <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> | <code>http://localhost:3100</code>                                       | <code>https://bakim-preview.vercel.app</code> | <code>https://bakim.izmir.bel.tr</code> |

🚫 **JWT\_SECRET** satırı özellikle önemli — üç ortamda üç FARKLI değer olmak zorunda. Aynı olursa şu olur: senin bilgisayarındaki değer bir şekilde sızarsa (ekran paylaşımı, yanlış commit, çalınan laptop) **canlı sisteme de giriş yapılabilir**, çünkü canlı da aynı sırla imzalanmış jetonları kabul eder.

⚠️ Bu yüzden `.env.example` içine gerçek değer yazılmaz — yazsan bile o değer kimsenin işine yaramaz, sadece riski taşımış olursun.

İstisna: Yalnızca local'de kullanılan ve **gerçekten gizli olmayan** değerler örnek dosyaya yazılabilir — Docker'daki test veritabanının `kullanici:kullanici` şifresi gibi. O şifre senin bilgisayarındaki bir kaba aittir, canlıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yazarken yanına "*yalnızca local*" notu düşülür.

## Bir projede hangi ayarlar çıkar — gerçek liste

⚠️ Bu listenin tamamı her projede olmaz. Sol sütundaki "*Ne zaman gerekir*" kolonu, o satırın hangi durumda ortaya çıktığını söylüyor. "**Her projede**" yazanlar çekirdek; diğerleri modül eklendikçe gelir.

Ajan `.env.example` 'ı kendisi üretir ve her satırın başına yorum yazar. Bu tablo **senin ne göreceğini önceden bilmen** için.

## Değer nereden gelir — dört kaynak

Aşağıdaki tablolarda geçen "Kaynak" kolonunun dört değeri var:

| Kaynak                | Ne demek                                           | Nasıl elde edilir                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 🎲 Üretilir            | Rastgele bir sır. Kimse vermiyor, sen yaratıyorsun | Terminalde <code>openssl rand -base64 32</code> yazarsın, çıkan metni yapıştırırsın   |
| 👉 Sen seçersin        | Bir değer belirliyorsun; ne yazdığın senin kararın | Örn. veritabanı adını <code>bakim</code> koyarsın. Yalnızca tutarlı olması yeter      |
| 📄 Panelden kopyalanır | Bir servise üye olursun, panelinde yazar           | Neon'a girersin → <i>Connection string</i> → kopyala → yapıştır                       |
| 🔗 Türetilir           | Başka değerlerden birleşir; elle yazılmaz          | <code>DATABASE_URL</code> , kullanıcı adı + şifre + adres + veritabanı adından oluşur |

★ Şunu unutma: 🎲 ve 👉 olanlar için **hiçbir yere üye olman gerekmez** — kendi bilgisayarında üretirsin. Yalnızca 📄 olanlar hesap açmayı gerektirir, ve onlar da ancak ilgili özelliği eklerken gerekir.

## Çekirdek — her projede

| Değişken                           | Ne işe yarar                                                              | Kaynak | Nasıl                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NODE_ENV</code>              | Uygulamanın hangi modda çalıştığı                                         | 👉      | <code>development</code> / <code>production</code> . Genelde araçlar kendisi ayarlar |
| <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>   | Uygulamanın kendi adresi — e-posta linkleri, yönlendirmeler bunu kullanır | 👉      | Local'de <code>http://localhost:3000</code>                                          |
| <code>NEXT_PUBLIC_ENV_LABEL</code> | Ekranın üstünde "DENEME ORTAMI" şeridi göstermek için                     | 👉      | <code>local</code> / <code>preview</code> / <code>production</code>                  |

### 📄 `NEXT_PUBLIC_` ön eki — 🚫 en kritik kural

Next.js'te bir değişkenin adı `NEXT_PUBLIC_` ile başlıyorsa, o değer **derleme sırasında tarayıcıya gönderilen JavaScript dosyasının içine gömülür**. Yani kullanıcı `F12` → *Sources* ile onu **okuyabilir**.

| Ön ek                        | Nerede okunabilir              | Ne konur                                        |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_...</code> | Tarayıcıda <b>herkes</b> görür | Adres, harita anahtarı (kısıtlı), ortam etiketi |
| (ön eksiz)                   | Yalnızca <b>sunucuda</b>       | Veritabanı şifresi, JWT sırrı, API anahtarı     |

🚫 `NEXT_PUBLIC_DATABASE_URL` yazmak, veritabanı şifreni siteye basmaktır. Bu, gerçekten yapılan ve gerçekten sistem düşüren bir hatadır. Kitin `env.ts` doğrulaması bu adı yakalayıp uygulamayı **açılıştan durdurur**.

## Veritabanı — veri saklayan her projede

| Değişken                       | Ne işe yarar                             | Kaynak            | Nasıl                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>POSTGRES_USER</code>     | Veritabanı kullanıcı adı                 | 👉                 | Docker'daki kap bunu okur. Local'de <code>bakim</code> yeter                                  |
| <code>POSTGRES_PASSWORD</code> | Veritabanı şifresi                       | 👉 local · 📁 canlı | Local'de basit olabilir; canlıda üretilir                                                     |
| <code>POSTGRES_DB</code>       | Veritabanının adı                        | 👉                 | <code>bakim</code>                                                                            |
| <code>POSTGRES_PORT</code>     | Host makinedeki port                     | 👉                 | Çakışma varsa <code>55432</code> gibi                                                         |
| <code>DATABASE_URL</code>      | Uygulamanın veritabanına bağlanma adresi | 🔗 local · 📁 canlı | Local'de yukarıdaki dörtten birleşir; canlıda Neon panelinden kopyalanır                      |
| <code>DIRECT_URL</code>        | Migration için havuzsuz bağlantı         | 📁                 | Neon kullanılıyorsa panelde ayrı adres verir. Docker'da <code>DATABASE_URL</code> ile aynıdır |

# DATABASE\_URL nasıl "türetiliyor" — parçalarına ayrılmış hâli:

```
postgres://bakim:sifre123@localhost:55432/bakim
```

```
| | | | | POSTGRES_DB
| | | | | POSTGRES_PORT
| | | | | sunucu adresi (local'de kendi bilgisayarın)
| | | | | POSTGRES_PASSWORD
| | | | | POSTGRES_USER
```

★ **Neon veya benzeri yönetilen bir veritabanı kullanıyorsan** bu satırı elle kurmazsın: panelde *Connection string* diye hazır verilir, kopyalayıp yapıştırırsın.

## Portlar — aynı makinede ikinci bir proje varsa

| Değişken                | Ne işe yarar                     | Kaynak                                        |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>WEB_PORT</code>   | Arayüzün host portu              | 👉 Boş bir port seçersin ( <code>3100</code> ) |
| <code>API_PORT</code>   | Aynı backend varsa API'nin portu | 👉 <code>4100</code>                           |
| <code>REDIS_PORT</code> | Kuyruk kullanılıyorsa            | 👉 <code>6479</code>                           |

⚠ Bunlar yalnızca **senin bilgisayarındaki** kapıyı belirler. Kabin içindeki port her zaman standarttır (3000 / 4000 / 6379) ve hiç değişmez.

## Kimlik doğrulama — kullanıcı girişi olan her projede

| Değişken                                                          | Ne işe yarar                     | Kaynak | Nasıl                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AUTH_SECRET</code> / <code>JWT_SECRET</code>                | Oturum jetonlarını imzalayan sır |        | <code>openssl rand -base64 32</code> ·  her ortamda <b>farklı</b>                                       |
| <code>AUTH_URL</code>                                             | Girişten sonra dönülecek adres   |        | Uygulamanın adresi                                                                                      |
| <code>ACCESS_TOKEN_TTL</code>                                     | Giriş jetonunun ömrü             |        | <code>15m</code> gibi                                                                                   |
| <code>REFRESH_TOKEN_TTL</code>                                    | Yenileme jetonunun ömrü          |        | <code>7d</code> gibi                                                                                    |
| <code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> · <code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code> | "Google ile giriş" varsa         |        | Google Cloud Console → <i>Credentials</i> → <i>OAuth client ID</i> oluşturursun, iki değeri kopyalarsın |

## Kişisel veri şifreleme — KVKK kapsamında veri tutuyorsan

| Değişken                    | Ne işe yarar                                                        | Kaynak                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>ENCRYPTION_KEY</code> | TC kimlik no gibi alanları veritabanında <b>şifreli</b> tutmak için | <code>openssl rand -base64 32</code> |
| <code>HASH_SALT</code>      | Şifreli alanda arama yapabilmek için sabit özet tuzu                |                                      |

Bu iki değer kaybolursa şifreli veriler bir daha **AÇILAMAZ**. Yedeği `.env` 'den ayrı, güvenli bir yerde durmalı (parola yöneticisi).

## Arka plan işleri — zamanlanmış görev veya kuyruk varsa

| Değişken                 | Ne işe yarar                                             | Kaynak         | Nasıl                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>REDIS_URL</code>   | Kuyruğun (BullMQ) bağlanacağı adres                      | local ·  canlı | Local'de <code>redis://localhost:6479</code> ; canlıda Upstash panelinden |
| <code>CRON_SECRET</code> | Zamanlanmış görev ucunu korur — dışarıdan tetiklenemesin |                | Eşleşmezse istek 401 döner                                                |

## E-posta ve bildirim

| Değişken                   | Ne işe yarar                         | Kaynak | Nasıl                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>EMAIL_API_KEY</code> | E-posta gönderim servisinin anahtarı |        | Resend'e üye olursun → <i>API Keys</i> → <i>Create</i> → kopyalarsın   |
| <code>EMAIL_FROM</code>    | Gönderen adresi                      |        | <code>bildirim@alanadin.com</code> —  alan adının doğrulanması gerekir |

## Dosya yükleme — görsel/belge yüklenen her projede

| Değişken                                                  | Ne işe yarar                       | Kaynak                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code> veya <code>S3_*</code> | Yüklenen dosyaların saklandığı yer |  Vercel Blob / Cloudflare R2 / AWS S3 panelinden |

🚫 **Yüklenen dosyalar depoya konmaz.** Git ikili dosya için tasarlanmadı; depo şişer ve geri döndürülemez.

## Hata takibi — canlıya çıkan her projede

| Değişken                            | Ne işe yarar                            | Kaynak                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN</code> | Hataların gönderileceği adres           |  Sentry panelinden. ⚠️ Gizli değil — tarayıcıya gitmek zorunda |
| <code>SENTRY_AUTH_TOKEN</code>      | Derlemede kaynak haritası yüklemek için |  · 🚫 Bu <b>gizli</b>                                           |

## Yasal — halka açık, kişisel veri işleyen projelerde

| Değişken                           | Ne işe yarar                                           | Kaynak                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>LEGAL_CONTROLLER_NAME</code> | KVKK aydınlatma metninde görünen <b>veri sorumlusu</b> |  Gerçek kişi/kurum adı |
| <code>LEGAL_CONTACT_EMAIL</code>   | KVKK başvurularının geleceği adres                     |                        |

🚫 Depo açıksa bu ikisi **commit edilmez** — kişisel iletişim bilgisidir.

## Dış servisler — projeye göre

| Örnek                                                  | Ne işe yarar     | Kaynak                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN</code>                  | Harita gösterimi |  Mapbox paneli. ⚠️ Tarayıcıya iner → panelden <b>alan adı kısıtı</b> koy |
| <code>STRIPE_SECRET_KEY</code> / <code>IYZICO_*</code> | Ödeme alma       |  Ödeme sağlayıcısının paneli                                             |
| <code>SMS_API_KEY</code>                               | SMS gönderimi    |  SMS sağlayıcısı                                                         |

## ★ Bir değişken eklendiğinde ne olması gerekiyor — dört yer

Yeni bir ayar ortaya çıktığında **dört yere birden** dokunulur. Ajan bunu kendisi yapar; sen kontrol edersin:



| # | Nereye                                      | Ne yazılır                                                             |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>.env.example</code>                   | Değişkenin <b>adı</b> , boş değeri ve <b>yorum satırında ne olduğu</b> |
| 2 | <code>.env</code>                           | Senin makinendeki <b>gerçek değeri</b>                                 |
| 3 | <code>src/config/env.ts</code>              | <b>Zod doğrulaması</b> — zorunlu mu, biçimi ne                         |
| 4 | <code>docs/project/altyapi-durumu.md</code> | Panelden alındıysa: <i>hangi hesapta, hangi ekrandan alındığı</i>      |

★ **3. adım neden kritik:** Doğrulama olmadan eksik bir değişken uygulamayı **çalışma anında**, kullanıcı bir işlem yaparken, anlamsız bir hatayla düşürür. Doğrulama varsa uygulama **açılıştaki** durur ve net söyler: "DATABASE\_URL eksik." Hatanın maliyeti saatlerden saniyelere iner.

## `docs/standards/` — her projede aynı

Mühendislik kuralları: nasıl kod yazılır, hangi teknoloji kullanılır, testler nasıl olur. **Bu klasörün içeriği tüm projelerde birebir aynıdır**, çünkü kitten kopyalanıyor.

"**Elle değiştirilmez**" ne demek: Bir kuralı bu klasörde değiştirirsen yalnızca **bu projede** değişir. Bir sonraki projede eski hâliyle geri gelir — çünkü kaynak kit, bu klasör onun kopyası.

**Doğru yol:** Kuralı değiştirmek istiyorsan `/kit-senkron` çalıştırırsın; kural kite yazılır ve **bundan sonraki her projeye** kendiliğinden gelir.

*Bir kurumun genel yönetmeliğini kendi masandaki kopyanın üstüne yazarak değiştiremezsin — merkeze bildirirsin, oradan herkese dağıtılır.*

| Dosya                        | Konu                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 00-stack.md                  | Hangi teknoloji kullanılıyor, hangisi kullanılmıyor, neden |
| 01-architecture.md           | Katmanlar, klasör yapısı, bağımlılık yönü                  |
| 02-coding-standards.md       | Kod ve yorum yazım kuralları                               |
| 03-api-guidelines.md         | API sözleşmesi, sürümleme, sayfalama                       |
| 04-database.md               | Veri modeli kuralları                                      |
| 05-auth-security.md          | Kimlik doğrulama ve güvenlik                               |
| 06-testing.md                | Test stratejisi                                            |
| 08-git-workflow.md           | Dal, commit, birleştirme kuralları                         |
| 09-ci-cd-deploy.md           | Otomatik kontroller ve yayın                               |
| 11-agent-workflow.md         | Ajanın nasıl çalışacağı                                    |
| 12-operations-and-scaling.md | Loglama, izleme, ölçekleme                                 |
| 13-environments.md           | Local / test / canlı ayrımı                                |
| 14-privacy-and-compliance.md | KVKK ve kişisel veri                                       |
| 15-oturum-devri.md           | Oturum kapanış protokolü                                   |
| (diğerleri)                  | Tanım listesi docs/standards/ içinde                       |

## docs/project/ — her projede var, içeriği projeye özel

⚠ "Bu projeye özel" demek "yalnızca bu projede bulunur" demek değil. Bu klasör **her projede** açılır; içindeki dosya adları da aynıdır. Değişen, **içerinin dolduruluş biçimidir**.

|              | docs/standards/               | docs/project/       |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Dosya adları | Her projede aynı              | Her projede aynı    |
| İçerik       | Her projede aynı              | Her projede farklı  |
| Kaynağı      | Kitten kopyalanır             | Görüşmeyle üretilir |
| Değişirse    | /kit-senkron ile kite yazılır | Doğrudan düzenlenir |

Yani otomatiğe bağlanan şey **yapının kendisi**: her projede aynı dokuz dosya açılır, aynı sorular sorulur, aynı sırayla doldurulur. İçlerine yazılan bilgi projeden projeye değişir.

| Dosya                  | Hangi soruya cevap verir                                             | Ne zaman dolar                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PRD.md                 | Sistem ne yapacak                                                    | Kurulum Adım 3                     |
| roadmap.md             | Ne yapılacak, hangi sırayla — kutucuklu                              | Adım 4, her adımda işaretlenir     |
| teknoloji-ve-plan.md   | Neden öyle yapıldı, teknoloji nedir                                  | Adım 4'te açılır, her adımda büyür |
| decisions/             | Önemli kararların gerekçesi (ADR)                                    | Karar alındıkça                    |
| data-model.md          | Kendi veri modelin                                                   | Veri modeli adımımda               |
| integrations.md        | Dış sistemlerle nasıl konuşuluyor                                    | Entegrasyon eklendikçe             |
| altyapi-durumu.md      | Kod dışında ne yapıldı: hangi hesap açıldı, hangi panelde ne seçildi | Dış işlem yapıldıkça               |
| sonraki-adim-prompt.md | Sırada ne var — yeni oturuma verilir                                 | Her oturum sonunda                 |
| ogrendiklerim.md       | Senin kişisel defterin: sormayı unuttuğun sorular, zor gelen konular | Ajan sorar, sen onaylarsın         |
| CHANGELOG.md           | Sürüm geçmişi                                                        | Yayın yapıldıkça                   |

★ Dört dosya dört ayrı soruya cevap verir, karıştırılmaz:

| Dosya                | Cevapladığı soru                        |
|----------------------|-----------------------------------------|
| PRD.md               | Sistem ne yapacak                       |
| roadmap.md           | Hangi sırayla yapılacak, nerede kalındı |
| teknoloji-ve-plan.md | Neden öyle yapıldı, teknoloji nedir     |
| altyapi-durumu.md    | Kod dışında ne yapıldı                  |

**altyapi-durumu.md** açık hâli: Bir projede kodun dışında da işler yapılır — hesap açılır, panelden ayar yapılır, alan adı satın alınır, veritabanı oluşturulur. Bunlar kodda görünmez ve **kimse hatırlamaz**.

★ Her satır üç şeyi birden yazar: **NE** yapıldı, **NEREDE** yapıldı, **NEDEN** yapıldı. "Neden" olmadan satır bir kayıt olur ama karar olmaz — altı ay sonra o ayarı değiştirmek isteyen biri neyi bozacağını bilemez.

Örnek satırlar:

2026-08-24 · Neon'da "bakim-prod" veritabanı açıldı, bölge: Frankfurt  
Neden: KVKK – kişisel veri AB/Türkiye içinde kalsın diye ABD bölgesi seçilmedi. 🚫 Bölge sonradan DEĞİŞTİRİLEMEZ.

2026-08-24 · Vercel projesine DATABASE\_URL değişkeni eklendi (Production)  
Neden: Uygulama canlıda veritabanını bulabilsin. Değer .env'de değil panelde durur – .env dosyası sunucuya hiç gitmiyor.

2026-08-25 · Cloudflare'de bakim.izmir.bel.tr kaydı sunucu IP'sine yönlendirildi  
Neden: Kullanıcı bu adresi yazınca isteğin gideceği makine belli olsun. SSL sertifikası da Cloudflare tarafından bu kayıt üzerinden veriliyor.

🚫 **Anahtar ve şifre DEĞERLERİ buraya yazılmaz** — yalnızca "şu değişken şu ortama eklendi" bilgisi yazılır. Değerler `.env` dosyasında durur.

⚠️ Bu dosya olmadan altı ay sonra "bu uyarı nereden yapmıştım" sorusunun cevabı kaybolur. Panelde yapılan bir işlemin git geçmişi yoktur.

### ★ Bu dosya iki proje tipinde FARKLI dolar

|                  | Kendi projen                                                                 | İşyeri projesi                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kim panel açıyor | <b>Sen</b> — hesabı sen açıyorsun, ödemeyi sen yapıyorsun                    | <b>Kurumun DevOps ekibi</b>                                                       |
| Ne yazılır       | Hangi servise üye olundu, hangi bölge seçildi, hangi değişken nereye girildi | <b>Neyin gerekli olduğu</b> — "canlıda şu 6 değişken tanımlı olmalı"              |
| Kim okur         | Gelecekteki sen                                                              | Kuruma teslim ederken DevOps ekibi                                                |
| Örnek satır      | "Neon'da bakim-prod açıldı, Frankfurt"                                       | "Uygulama şu 6 değişkeni bekliyor; DIRECT_URL migration içindir, havuzsuz olmalı" |

★ **İşyeri projesinde bu dosya bir "yapıldı" defteri değil, bir "gereksinim" listesidir.** Sen paneli açmıyorsun; açacak kişiye **neyin neden gerektiğini** anlatıyorsun. Teslim paketinin en çok işe yarayan parçalarından biri budur — DevOps ekibi bu dosyayı okuyup sana soru sormadan kurulumu yapar.

# BÖLÜM 5B — Canlıya çıkış: üç yol ve neyle yapıldıkları

**Bu bölüm neden var:** Kurulumda "*canlıya nasıl çıkacak*" sorusu geliyor. Cevap vermeden önce seçeneklerin ne olduğunu bilmen gerekiyor. Ayrıca işyeri projesinde bu iş **sana ait olmasa bile**, DevOps ekibiyle aynı dili konuşabilmek için süreci görmen gerekiyor.

## Yol A — Yönetilen servisler (kendi projelerinde varsayılan)

Her katmanı ayrı bir şirket işletiyor; sen yalnızca hesap açıp bağlıyorsun. Sunucuya SSH ile girmiyorsun, işletim sistemi güncellemiyorsun.

| Katman                | Örnek teknoloji             | Ne iş yapıyor                                                                                        | Neden bu katman var                                 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Uygulama barındırma   | Vercel                      | Next.js'i çalıştırır; her <code>git push</code> 'ta kendiliğinden yeni sürümü yayına alır            | Kodun çalışacağı bir makine lazım                   |
| Veritabanı            | Neon (yönetilen PostgreSQL) | Veriyi saklar, yedekler, ölçekler                                                                    | Uygulama kapansa da veri kalmalı                    |
| Alan adı + DNS + SSL  | Cloudflare                  | <code>bakim.izmir.bel.tr</code> yazınca isteğin doğru makineye gitmesi; <code>https://</code> kilidi | İnsanlar IP adresi ezberlemez                       |
| Dosya depolama        | Vercel Blob / Cloudflare R2 | Yüklenen görsel ve belgeler                                                                          | Dosyalar veritabanında ve depoda tutulmaz           |
| E-posta               | Resend                      | Doğrulama ve bildirim e-postaları                                                                    | Kendi sunucundan atılan mail spam'e düşer           |
| Hata takibi           | Sentry                      | Canlıda oluşan hataları yakalar, yığın izini gösterir                                                | Kullanıcı hatayı bildirmez, sadece siteyi terk eder |
| Kuyruk (gerekliyorsa) | Upstash Redis               | Arka plan işleri                                                                                     | Sunucusuz ortamda sürekli çalışan süreç yok         |

### Akış:

```
git push → Vercel derler ve yayına alır → Cloudflare adresi oraya yönlendirir
      |
      ├── Neon (veritabanı)
      ├── Resend (e-posta)
      └── Sentry (hata)
```

| Artısı                                                       | Eksisi                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sunucu bakımı yok — güncelleme, yama, disk hepsi onların işi | Aylık ücret her katmanda ayrı                                     |
| Dakikalar içinde canlıya çıkarsın                            | Veri, o şirketin altyapısında durur (KVKK'da bölge seçimi kritik) |
| Ölçekleme kendiliğinden                                      | Sürekli çalışan süreç barındıramazsın                             |

## Yol B — Kendi sunucun (alan adı + AWS/Hetzner + Docker Engine)

Bir bilgisayar kiralarsın, üstüne her şeyi sen kurarsın.

| Katman           | Teknoloji                                               | Ne iş yapıyor                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sunucu           | AWS EC2 · Hetzner · DigitalOcean                        | Kiralık, çıplak bir Linux makinesi                                         |
| Çalıştırma       | Docker Engine + Docker Compose                          | Kapları o makinede ayağa kaldırır                                          |
| Veritabanı       | Aynı sunucuda Postgres kabı veya yönetilen              | Veriyi saklar                                                              |
| Ters vekil + SSL | Caddy veya nginx + Let's Encrypt                        | Gelen isteği doğru kaba yönlendirir, <code>https</code> sertifikasını alır |
| Alan adı         | Herhangi bir kayıt firması + DNS                        | Adres → sunucu IP'si                                                       |
| Yedekleme        | 🚫 Senin işin — <code>pg_dump</code> + zamanlanmış görev | Yoksa disk bozulduğunda veri gider                                         |
| İzleme           | Uptime Kuma / Grafana                                   | Sistem ayakta mı, ne kadar yük var                                         |

### i "Docker'ı oraya mı kuruyoruz" — evet, tam olarak öyle

Kendi bilgisayarında **Docker Desktop** var: içinde Docker Engine + bir arayüz + sanal makine.

Sunucuda arayüze gerek yok, yalnızca **Docker Engine** kurulur ( `apt install docker.io` ).

Sonrası birebir aynı: `docker compose up -d` yazarsın, aynı `docker-compose.yml` orada da çalışır.

★ **Docker'ın asıl vaadi budur** — "benim makinemde çalışıyordu" sorununu ortadan kaldırır.

**Tek fark** `.env` : Portlar `3000 / 5432` olur (orada çakışma yok), şifreler gerçek olur,

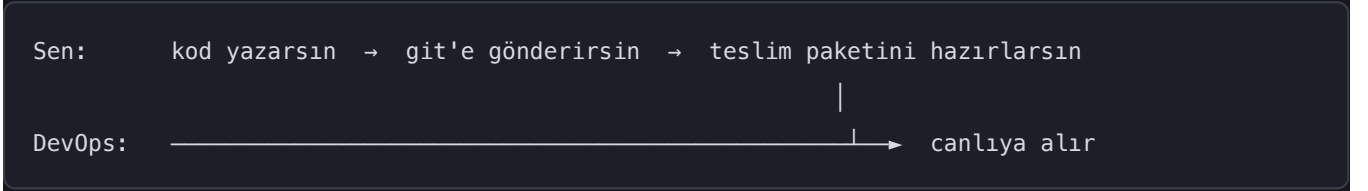
`NEXT_PUBLIC_APP_URL` alan adın olur.

| Artısı                                                    | Eksisi                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Veri fiziksel olarak nerede, sen biliyorsun (KVKK'da net) | ❌ Güvenlik yaması, disk, yedek, izleme <b>senin sorumluluğun</b> |
| Tek fatura, yüksek yükte daha ucuz                        | Bir gece sunucu düşerse kaldıracak kişi sensin                   |
| Sürekli çalışan worker sorunsuz barınır                   | Kurulum yönetilen servislere göre kat kat uzun                   |

⚠️ **Bu yol "daha profesyonel" değildir — daha çok sorumluluktur.** Tek kişilik bir projede yönetilen servisler genelde doğru karardır. Kurumsal ortamda ise zorunlu olabilir, çünkü verinin kurum dışına çıkması yasaktır.

## Yol C — Kurumun kendi sunucusu (işyeri projelerinde en olası)

**Bu yolda sen deploy yapmazsın.** Görevin sınırı nettir:



| Senden beklenen                                            | Senden BEKLENMEYEN         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tek komutla ayağa kalkan <code>docker compose</code>       | Alan adı satın almak       |
| <code>.env.example</code> — hangi değişken neden gerekli   | Sunucu kiralamak           |
| <code>altyapi-durumu.md</code> — canlıda ne tanımlı olmalı | DNS ve SSL ayarı           |
| Sağlık kontrolü ucu ( <code>/health/ready</code> )         | Yedekleme kurmak           |
| Migration'ın nasıl çalıştırılacağı                         | Sunucuya SSH ile bağlanmak |

❌ **Bu yüzden `/yeni-proje`, işyeri projesi seçildiğinde alan adı, sunucu kiralama, DNS ve SSL adımlarını hiç açmaz.** Senin ürününün son hâli "canlı bir site" değil, **kurulabilir bir pakettir.**

★ **Yine de bu bölümü okumanın sebebi:** DevOps ekibi sana "*ters vekilde websocket açık mı*", "*migration'ı biz mi koşturalım*", "*hangi portu dinliyor*" diye soracak. Süreci bilmezsen bu sorular havada kalır.

## Hangisini ne zaman

| Durum                                          | Yol                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kendi projen, hızlı canlıya çıkmak istiyorsun  | <b>A</b> — yönetilen              |
| Kendi projen ama sürekli çalışan worker'ın var | <b>A</b> + Upstash, veya <b>B</b> |
| Veri kurum dışına çıkamaz                      | <b>B</b> veya <b>C</b>            |
| İşyeri projesi, kurumun DevOps ekibi var       | <b>C</b> — sen git'e gönderirsin  |
| Öğrenmek istiyorsun, süreci görmek istiyorsun  | <b>B</b> — en çok şey öğretir     |

★ **Karar** `docs/project/teknoloji-ve-plan.md` dosyasına gerekçesiyle yazılır, `altyapi-durumu.md` de o karara göre dolar.

## BÖLÜM 6 — Hangi komut ne zaman

| Komut                                                         | Ne zaman                                             | Ne yapar                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/yeni-proje</code>                                      | Yalnızca <b>boş klasörde</b> , projeye ilk başlarken | Kurulumu baştan sona yürütür                                                      |
| <code>/kit-senkron</code>                                     | Bir kuralı kalıcı hâle getirirken                    | Aşağıda açıldı                                                                    |
| <code>/video-analiz &lt;url&gt;</code>                        | Bir YouTube videosunda işe yarar bir şey gördüğünde  | Videoyu transkriptinden inceler, <b>kitte eksik olanı</b> bulur ve sana onaylatır |
| <code>/pdf-uret &lt;dosya.md&gt;</code>                       | Bir belgeyi telefonda okumak istediğinde             | Karanlık temalı PDF üretir ( <code>--acik</code> ile yazdırma sürümü)             |
| <code>/clear</code>                                           | Her roadmap adımı bitince                            | Sohbet geçmişini temizler, bağlam sıfırlanır                                      |
| <code>claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills</code> | Her yeni projeden önce                               | Kitin son sürümünü indirir                                                        |
| <b>Pencere yenileme</b>                                       | Eklenti güncellendikten sonra                        | Aşağıda açıldı                                                                    |

★ **Dört komut da eklentiye kurar kurmaz çalışır** — `/yeni-proje` demiş olman gerekmiyor. Kurulan proje dosyaları yalnızca `/yeni-proje` ile gelir, ama komutlar en baştan hazır.

### Pencere yenileme — nereye tıklanır

Eklenti güncellendiğinde **çalışan sürüm hâlâ eskisidir**; pencere yenilenene kadar yeni kurallar devreye girmez.



## Fareyle:

1. Üst menü çubuğunda **View** (Görünüm)
2. Açılan listede **Command Palette...** (Komut Paleti)
3. Açılan kutuya yaz: **Reload Window**
4. Listedeki çıkan **Developer: Reload Window** satırına tıkla

**Klavyeyle:** **Cmd+Shift+P** (Mac) veya **Ctrl+Shift+P** (Windows) → aynı kutu açılır.

**En kaba yöntem:** VS Code'u tamamen kapatıp yeniden aç. Aynı işi görür.

## /kit-senkron ne yapar

"Kite yaz" demenin **yapılandırılmış** hâli.

Elle söylersen ajan bir dosyaya bir şey ekler ve iş orada biter. **/kit-senkron** ise şunları sırayla yapar:

1. Projenin **docs/standards/** klasörüyle kitteki asıl kopyayı **karşılaştırır**
2. Farkları listeler: *"projede şu kural var, kitte yok"*
3. **Sana sorar:** hangileri kalıcı kural olacak, hangileri bu projeye özel
4. Seçilenleri kite yazar, sürümü yükseltir ve yayınlar
5. Kitteki iyileştirmeleri de **projeye getirir** — iki yön birden

★ Farkı şu: elle yazınca yalnızca bir dosya değişir. **/kit-senkron** ile kural **bir sonraki projede zaten orada olur.**

## Kural kite yazıldı — GitHub'a kim gönderiyor

**Ajan gönderiyor, sen bir şey yapmıyorsun.** 4. adımdaki *"yayınlar"* kelimesi şu üç işi kapsıyor:

| # | Ne oluyor                                                                              | Kim yapıyor                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Kural, kit deposundaki ilgili <b>docs/standards/*.md</b> dosyasına yazılır             | Ajan                                   |
| 2 | <b>plugin.json</b> içindeki sürüm numarası yükseltir ( <b>1.35.1</b> → <b>1.36.0</b> ) | Ajan                                   |
| 3 | Değişiklik commit edilip <b>GitHub'a gönderilir</b>                                    | Ajan — ⚠ <b>push öncesi sana sorar</b> |

⚠ **Push tek onay istediğin adımdır.** Kit deposu herkese açık olduğu için gönderilmeden önce ne gittiğini görmen gerekiyor. Ajan değişikliği özetler, sen *"gönder"* dersin.

## Yarın başka bilgisayarda kiti nasıl güncellerim

Kit GitHub'da durduğu için **hangi makinede olduğun fark etmiyor.** Yeni makinede iki komut:

```
# 1) Kitin son sürümünü indir
claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills

# 2) Kurulu değilse önce ekle (ilk kurulumda bir kez)
claude plugin install proje-kiti@bariskose-skills
```

Sonra **pencereyi yenile** (yukarıdaki "*Pencere yenileme*" başlığı) — yoksa çalışan sürüm hâlâ eskisidir.

★ **Kit herkese açık olduğu için giriş yapman gerekmez.** Kurumsal bir bilgisayarda kişisel GitHub hesabı bağlamak zorunda kalmazsın — bu, deponun açık tutulmasının asıl sebebi.

🚫 **Bu yüzden kite gizli hiçbir şey yazılmaz.** Ayırt edici test şu: "*Bu satırı hiç tanımadığım biri okusa, kurumum veya sistemim hakkında bir şey öğrenir mi?*" Cevap "evet" ise o bilgi kural değil **veridir**; projeye, `.env` 'e veya `altyapi-durumu.md` 'ye gider.

## Üç yerdeki sürüm karışmasın

| Nerede          | Ne                           | Nasıl bakılır                                  |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| GitHub          | Kaynağın kendisi             | Depodaki <code>plugin.json</code>              |
| İndirilen kopya | Makinadaki ön bellek         | <code>claude plugin update</code> bunu tazeler |
| Çalışan sürüm   | Açık pencerenin belleğindeki | ⚠️ <b>Reload Window</b> yapılmadan değişmez    |

⚠️ En sık yaşanan kafa karışıklığı budur: güncelleme yapılır ama pencere yenilenmez, ajan eski kuralla çalışmaya devam eder.

## BÖLÜM 7 — Takıldığında

| Belirti                                         | Muhtemel sebep                              | Ne yapılır                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ajan eski kuralla çalışıyor                     | Eklenti güncellendi ama pencere yenilenmedi | Reload Window                                                          |
| <code>/yeni-proje</code> beklenmedik davranıyor | Klasör boş değil                            | Fazla dosyaları taşı veya sil                                          |
| Ajan cevabını bilmediğim şey soruyor            | Terim açıklanmamış                          | " <i>Bu terimi açıkla</i> " de — kitin kuralı bunu zorunlu tutuyor     |
| Ajan kararı bana bırakıyor                      | Mühendislik seçimini devretmiş              | " <i>Sen karar ver, gerekçesini söyle</i> " de                         |
| Nerede kaldığımı hatırlamıyorum                 | Kutucuk işaretlenmemiş                      | <code>roadmap.md</code> ve <code>sonraki-adım-prompt.md</code> 'ye bak |
| Cevaplar yüzeyselleşti                          | Bağlam dolmuş                               | <code>/clear</code> yap, devir notuyla devam et                        |

## BÖLÜM 8 — Öğrendiklerim defteri

`docs/project/ogrendiklerim.md` senin kişisel defterin. Kite yazılacak kadar genel olmayan ama unutulursa bedeli tekrar ödenecek notlar buraya girer.

### Kim yazar

**Ajan sorar, sen onaylarsın.** Oturum kapanırken şuna benzer bir soru gelir:

"*Bu oturumda bağımlılığın tersine çevrilmesi konusunu üçüncü örnekte oturttuğunu fark ettim. Deftere yazayım mı?*"

🚫 Senin "*bunu deftere yaz*" demen beklenmiyor. O sırada zaten öğrenmekle meşgulsün; not almayı hatırlaman beklenemez. **Fark eden taraf teklif eder.**

## Ne nereye gider

| Gözlem                        | Nereye                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| "Bu terimi ilk kez anladım"   | Defter → zor gelen kararlar               |
| "Şunu sormayı unutmuşuz"      | Defter → sormayı unuttuğum sorular        |
| Aynı hata <b>ikinci</b> kez   | Defter → tekrar eden hatalar              |
| Aynı hata <b>üçüncü</b> kez   | Artık kişisel değil → <b>kite</b> taşınır |
| "Her projede böyle yapılmalı" | Doğrudan <b>kite</b>                      |

★ **Ayrım basit:** Kite **kural** gider — "şu durumda şu yapılır." Deftere **deneyim** girer — "ben şunu atlamıştım." Bir deneyim üç kez tekrarlanırsa kurala dönüşür ve kite taşınır.

## Ne işe yarıyor

İki şey:

1. **Bir sonraki projenin kontrol listesi.** "Geçen sefer eş zamanlı kullanıcı sayısını sormayı unutmuşum" notu, bu sefer sorulmasını sağlar
2. **İlerlemenin ölçüsü.** "Zor gelen kararlar" listesi zamanla kısalır. Kısalması öğrendiğinin kanıtıdır

## ★ Ajan seviyeni takip eder — "artık biliyorsun" dediği yer

Defterin en üstünde "**Artık biliyorum**" başlıklı bir liste var. Ajan bu listeyi okuyup **anlatım düzeyini ona göre ayarlıyor.**

| Liste ne diyor           | Ajan ne yapıyor                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Terim listede <b>yok</b> | Üç adımda açar: gerçek hayat örneği → yazılımdaki tanımı → bu projede nerede |
| Terim listede <b>var</b> | Doğrudan kullanır, tekrar açıklamaz                                          |

**Listeye nasıl giriyor:** Bir konu **üçüncü kez** karşına çıktığında ve sen soru sormadan geçtiğinde ajan sorar:

" *transaction* kavramını üç adımdır soru sormadan kullanıyorsun. 'Artık biliyorum' listesine ekleyip bundan sonra kısa geçeyim mi?"

**Listeden nasıl çıkıyor:** Sen "*bunu tekrar açıkla*" dersen ajan satırı geri alır. 🚫 Listeye girmiş olmak kalıcı değildir; unutmak normaldir.

★ **Neden gerekli:** Bu kılavuzun ve rehberlerin her terimi açması, başlarken doğru — ama altıncı projede her *transaction* kelimesinde kurabiye kalıbı benzetmesi okumak zaman kaybı olur. Liste, anlatımın

seninle birlikte büyümesini sağlıyor.

⚠ Bu liste kite gitmez, projede kalır — ama `/yeni-proje` yeni projeye başlarken bir öncekinden kopyalar. Böylece seviyen projeler arasında taşınır, her seferinde sıfırdan başlamaz.

## BÖLÜM 9 — Bu kılavuz nasıl kısaltılır

Amaç bu dosyaya bağımlı kalmak değil.

- **Terimler oturduğunda** → Bölüm 1'i sil
- **Akış ezberlendiğinde** → Bölüm 3'ü kısalt, yalnızca komut kalsın
- **Dosya haritası aklında kaldığında** → Bölüm 5'i sil

Kalması gereken tek bölüm: **Bölüm 4 — oturum ritmi**. O, ezberlenmesi değil her seferinde uygulanması gereken bir kontrol listesidir.